中南大学考试试卷

2014~2015 学年 1 学期《运动控制系统》课程（A）

考试时间 100 分钟，开卷，总分 100 分

题　号	一	二	三	四							合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷	

一、填空题(本题 30 分，每空 1 分)

1. 一般电流环设计为典型 I 型 系统，因为电流环强调 静态 性能；而转速环设计为典型 II 型 系统，因为转速环强调 动态 性能。（P80/84）

2 有环流系统中必须加 环流电抗器 ，而无环流系统，在控制策略上必须加上 DLC 来控制选触开关。（P105、107）

3 在有静差单转速闭环系统中，可以用 电流截止负反馈 来抑制突加给定电压的电流冲击，为满足稳态性能指标需要有 较大的比例系数 。

4. 三相 PWM 输出共有 8 个空间电压矢量，其中 6 个为 有效工作/基本电压矢量 ，它们的幅值等于 (2/3)^(1/2)*Ud/直流母线电压 ，空间角度互差 π/3 ，另两个为 零矢量 。

5. 变频器从结构上可分为 交-直-交 和 交-交 两种。从变频电源性质看又分为 电压 和 电流 型。（P128）

6. VVVF 转速开环系统中，转矩与 转速 成正比，但其前提条件是保证 气隙磁通 不变。

7. 根据 转子磁链 是否闭环控制，矢量控制系统可分为 直接 型和 间接 型两类。

8. 三相异步电动机的数学模型包括： 磁链方程 、 电压方程 、 转矩方程 和运动方程。（P157）

9. 直接转矩控制与矢量控制的相同点是两者都要对 磁链 和 转矩 进行控制。

10. 异步电机坐标变换的原则是 磁动势 等效， 功率 相等。

11. 按转子磁链定向，可将定子电流的 励磁分量 和 转矩分量 解耦，从而可以将之变成单变量系统，可单独闭环控制。（P180）

学　院

信息

专业班级

自动化

学　号

姓　名

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

得 分	
评卷人	

二、选择题(本题 20 分,每小题 2 分)

1．异步电动机变压变频调速时，采用（ B ）控制方式，可获得一线性机械特性。

A． U1 / f1=常值　　B. Eg/f1=常值

C． Es/f1=常值　　D. Er/f1=常值

2．带有 PI 调节器的单闭环直流调速系统，如果转速的反馈值与给定值相等，则调节器的输出为（ A ）

A.零；　　B.大于零的定值

C.小于零的定值；　　D.保持原先的值不变

3．直流调速系统用的可控直流电源不包含的是（ D ）

A．G-M 系统　　B．V-M 系统　　C．PWM　　D．VVVF

4．调速系统的静差率指标应以何时所能达到的数值为准（ C ）

A．平均速度　　B．最高速　　C．最低速　　D．任意速度

5．在定性的分析闭环系统性能时，截止频率 ωc 越高,则系统的稳定精度（B　）

A．越高　　B．越低　　C．不变　　D．不确定

6．转速、电流双闭环调速系统的起动不包含的的过程（ C ）

A．ASR 饱和　　B．ASR 不饱和　　C．ACR 饱和　　D．ACR 不饱和

7．转差频率控制变频调速系统的基本思想是控制（ B ）。

A.电机的调速精度　　B.电机的动态转矩

C 电机的气隙磁通　　D　电机的定子电流

8．下列异步电动机调速方法属于转差功率馈送型的调速系统是（ B ）

A．降电压调速　　B．串级调速　　C．变极调速　　D．变压变频调速

9．磁链跟踪控制技术的英文缩写是(A)

A．SVPWM　　B．PWM　　C．SPWM　　D．VVVF

10．无静差调速系统的PI 调节器中I部份的作用是（ A ）

A、消除稳态误差　　B、不能消除稳态误差也不能加快动态响应

C、既消除稳态误差又加快动态响应　　D、加快动态响应

得 分	
评卷人	

三、简答题（本题 20 分）

1、在变频调速时，为什么必须要进行电压、频率协调控制？通常采用哪两种压频控制方式？各适应什么类型负载？（5 分）

变频的同时变压，使Φm　为恒定保持带负载能力。

通常选用的压频控制方式有：

恒转矩调速和恒功率调速，基频以下为恒转矩调速，适合于转矩负载；

基频以上为恒功率调速，适合于功率负载

2、在双闭环调速系统中，若要改变启动电流需要改变什么参数？突增负载后又进入稳定运行状态，则 ACR 的输出电压U_c、变流装置输出电压U_d，电动机转速n，较之负载变化前是增加、减少，还是不变？为什么？（6 分）

大学资料共享

3．调试电流环时，为何电动机不要加励磁？（4 分）

4．异步电动机动态模型输入输出参数有哪些？输出参数解耦有几种方法，如何实现？（5 分）

得 分	
评卷人	

四、分析与计算题（本大题 30 分）

1、已知参数：直流电动机：U_N=220V，IN=55A，n_N=1000r/min,Ra=0.5 Ω，整流装置：Ks=44， Rrec=0.5 Ω 生产机械要求调速系统满足 稳态指标为：D=10，s≤10 S≤5%

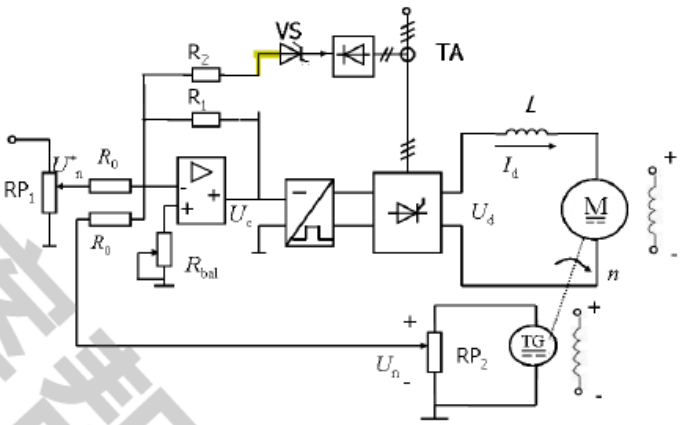
要求：1）画出系统的稳态结构图，写出静态特性方程式（2 分）

2）若当电动机运行于额定转速的给定电压为 Un*=20v,计算转速反馈系数α 。（2 分）

3）计算满足稳态性能要求所需的放大器的放大系数 Kp。（2 分）

4） 若 Vs 发生故障而开路对系统有何影响？若 Vs 发生故障而短路对系统有何影响？（4 分）

5） 若要使调速系统无静差，该系统应做什么修改？请改在原理图上，并说明其原理。（2 分）



(1)P49 图 2-43 比例积分改比例(I_d<I_{cdr})；P48 图 2-40Rs 改成 R_2 多余的去了(I_d>I_{cdr})

P26 式 2-32（不引入电流反馈）

P26 式 2-32 再减去 KpKs（R_2I_d）/Ce（1+K）

(2)α =Un*/n_{max}=20/1000=0.02

(3)Ce=0.1925…同课后习题 2-9

(4)开路则无法引入电流负反馈，启动堵转电流会超过允许值。

短路时电流负反馈会一直存在，影响系统正常工作。（这一问我编的）

(5)图 2-42

本资料部手

2、某转速电流双闭环直流调速系统，已知参数：

直流电动机：U_N=220v，I_N=16A，n_N=1000r/min，Ra=1Ω，过载倍数λ=2，变流装置Ks=40，Rrec=0.5，Ts=0.0017s，设ASR，ACR均采用PI调节器，其输出限幅值均为±8V，最高转速给定值Un*=10v，要求：

1).该系统带额定负载稳定运行在额定点上，求：ASR，ACR的输入偏差和输出电压值。(4分)

2).当系统带额定负载在某转速下正常运行，突然转速反馈线断线，系统的运行情况如何？若系统重新稳定运行时，求：Ui*、Ui、Uc、Ud和n值。(6分)

3).已知：Tm=0.1s，T_1=0.05S，Toi=0.002s，Ton=0.01s，Ra=40KΩ，利用上述参数对系统进行调节器设计，要求稳态转速无静差，空载启动到额定转速时的转速超调量δ%≤10%，电流环已按一典型I型系统设计，并取KT=0.5，选择ASR结构，并计算其参数：Rn、Cn、Con(近似条件校略)(8分)

解：1）若系统在额定情况下正常运行，则有 $U_n^* = U_n$，$U_i^* = U_i$，且极性相反，转速反馈断线，$U_n = 0$，ASR只有输入U_n^*而使其很快进入饱和，输出饱和值为U_{tm}^*；ACR输出U_{ct}上升达到限幅值U_{ctm}，I_d上升，$T_e > T_L$，电机加速，n上升，电动势E上升。最后稳定下来，$I_d = I_{dL}$，$U_i^* = U_{tm}^*$，$U_{ct} = U_{ctm}$，$U_d = K_s U_{ctm}$，$n = \dfrac{K_s U_{ctm} - I_{dL} R}{C_e}$。

大学答案帮手